



Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

DESPLIEGUE DE SERVICIOS MULTIMEDIA
Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación

AppGaztaroa
Commit 08: "Servidor JSON"

Marko Galarza Galarza
Mikel Sagues García

Servidor JSON

Commit 08: “Servidor JSON”

Este ejercicio tiene como objetivo instalar un servidor REST API local que nos permita simular un servidor real, sin necesidad de complicarnos demasiado con la configuración del mismo.

Emplearemos dicho servidor para obtener toda la información que hasta ahora recabábamos de ficheros JavaScript locales. De este modo, los siguientes ficheros ya no serán necesarios en nuestra aplicación:

- *comun/excursiones.js*
- *comun/cabeceras.js*
- *comun/actividades.js*
- *comun/comentarios.js*

Todos ellos, serán sustituidos por el archivo *db.json* que se encuentra adjunto a este ejercicio y en el que podemos encontrar la misma información. En todo caso, esto es algo que haremos en el siguiente ejercicio, ¡por lo que **no debéis borrarlos todavía!**

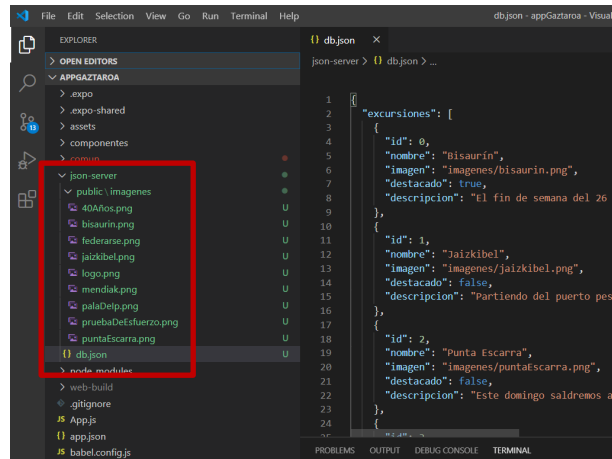
Además, el servidor JSON se encargará también de almacenar y enviar las imágenes que hasta ahora obteníamos desde la carpeta “*componentes/imagenes*”. A partir de ahora, esta carpeta únicamente almacenará el logotipo de Gaztaroa (*logo.png*), entendiendo que éste no varía con el tiempo y que, en consecuencia, merece la pena que se encuentre entre los ficheros nativos de los que hará uso la aplicación.

1. Simple JSON Server

En primer lugar, instalaremos localmente, como dependencia de desarrollo, el paquete *json-server@0.17.4*. Para ello, ejecutaremos el siguiente comando en el directorio raíz de la aplicación:

```
npm install --save-dev json-server@0.17.4
```

A continuación, creamos la carpeta *json-server* en el directorio principal de nuestra aplicación y guardamos en dicha carpeta el fichero *db.json* que se adjunta al ejercicio. Además, creamos una carpeta de nombre *public* y dentro de ella otra carpeta de nombre *imagenes*, en la que copiaremos todas las imágenes a las que hasta ahora la aplicación accedía desde la carpeta *componentes/imagenes*. El .zip adjunto al ejercicio ya tiene la estructura adecuada. En definitiva:



Para lanzar el servidor JSON debemos:

- Conocer la dirección IP (Wifi) de nuestro ordenador. En este ejemplo, imaginemos que la IP del ordenador es la siguiente: 192.168.1.109.
- Abrir un segundo terminal en *Visual Studio Code* (emplearemos el primer terminal para lanzar la aplicación React Native y el segundo para lanzar el servidor JSON).
- Navegar en dicho terminal hasta la carpeta *json-server* que acabamos de crear y ejecutar la siguiente instrucción:

```
npx json-server --host 192.168.1.109 db.json -p 3001 -d 2000
```

De este modo, *JSON Server* expone el contenido de *db.json* a través de una interfaz REST. Por lo tanto, los recursos definidos en dicho fichero quedarán disponibles mediante URLs como las siguientes (ver fichero *db.json*):

- <http://192.168.1.109:3001/excursiones>
- <http://192.168.1.109:3001/comentarios>
- <http://192.168.1.109:3001/cabeceras>
- <http://192.168.1.109:3001/actividades>

Además, *JSON Server* nos permite servir de forma estática cualquier contenido almacenado en la carpeta *public*. Por ello, las imágenes incluidas en *json-server/public/imagenes* podrán descargarse mediante URLs como la siguiente:¹

- <http://192.168.1.109:3001/imagenes/40Años.png>

2. Cambiar acceso a imágenes y colores

En este segundo apartado del ejercicio modificaremos el código de la aplicación para centralizar el uso de ciertos colores y para obtener las imágenes, con la excepción de *logo.png*, desde el servidor que acabamos de configurar.

¹ Se muestra el caso de la imagen “40años.png”, pero el acceso al resto se hará de manera análoga.

En consecuencia, en este *commit* utilizaremos el servidor estático proporcionado por JSON Server, dejando para el siguiente ejercicio el acceso a la REST API y la sustitución efectiva de los ficheros JavaScript locales de datos.

Como primer paso, crearemos un fichero de nombre *comun.js* dentro de la carpeta *comun*. En él definiremos una serie de constantes a las que accederemos posteriormente desde distintos puntos de la aplicación. El código de dicho fichero es el siguiente::

```
export const baseUrl = "http://192.168.1.109:3001/";  
export const colorGaztaroaOscuro = '#015afc';  
export const colorGaztaroaClaro = '#c2d3da';
```

De este modo, evitamos escribir en múltiples puntos del código un dato variable como la dirección IP de nuestro ordenador, que cambiará cada vez que nos conectemos a una red wifi distinta. Además, almacenaremos también en este fichero los dos colores principales que empleamos para configurar la aplicación, de forma que puedan modificarse de manera centralizada.

Para poder utilizar las constantes definidas en *comun.js*, será necesario importarlas en cada uno de los ficheros que las necesiten. Por ejemplo, en *CampobaseComponent.js* podemos modificar el código del siguiente modo para actualizar la forma en que establecemos el color de fondo del *Drawer Menu*:

```
import { colorGaztaroaClaro } from '../comun/comun';  
[...]  
backgroundColor: '#c2d3da',  
backgroundColor: colorGaztaroaClaro,
```

Una vez creado dicho fichero, podremos sustituir los accesos a imágenes que, hasta ahora, se realizaban mediante el método *require()*, para que pasen a obtenerse desde el servidor estático. Además, ajustaremos el código para que cada componente muestre la imagen que le corresponde, atendiendo al fichero JavaScript desde el que se importa el resto de su información. Nótese que, hasta este momento, veníamos utilizando la imagen 40Años.png de forma fija en distintos componentes. Por ejemplo, en el método *renderExcursion()* de *DetalleExcursionComponent.js*, el acceso a la imagen puede transformarse del siguiente modo:

```
<ImageBackground  
  source={require('./imagenes/40Años.png')}  
  source={{ uri: baseUrl + excursion.imagen }}  
  [...]  
>
```

En los estilos de *DetalleExcursionComponent.js* también modificaremos el color del título que se superpone a la imagen, cambiándolo de chocolate a *white*. Este cambio resulta conveniente para mejorar el contraste entre el texto y las imágenes de fondo.

En definitiva, para completar este ejercicio, deberemos:

- Modificar los componentes necesarios de la aplicación para que, en lugar de ajustar los colores de los menús mediante valores literales (`#015afc` y `#c2d3da`), se utilicen las constantes definidas en `comun.js`.
- Modificar los componentes necesarios de la aplicación para que las imágenes se obtengan desde el servidor estático proporcionado por *JSON Server*. Además, será necesario seleccionar dichas imágenes programáticamente, de tal forma que cada componente haga uso de la imagen que le corresponde según la información asociada al elemento que se esté representando.

Una vez completada la tarea, la aplicación debe tener la apariencia que se muestra en el vídeo adjunto a este ejercicio.

Si todo es correcto, ya podemos realizar el *commit* correspondiente a este ejercicio, incluyendo en GitHub un comentario breve en el que describamos las principales modificaciones realizadas.

3. Bibliografía

- **JSON Server 0.17.4**
<https://www.npmjs.com/package/json-server/v/0.17.4>
- **JSON Server (rama actual 1.x, no utilizada en este proyecto)**
<https://www.npmjs.com/package/json-server>